채수학 교재 적중 리포트

2026 산격중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·활용), Ⅱ. 원의 성질 (원과 직선)

22	16	8	8	73%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

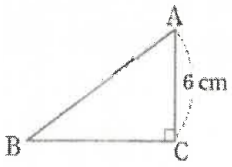
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 삼각비 > 삼각비를 이용한 변의 길이 4점

학교 시험

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 6\,\text{cm}$, $\tan B = \frac{2}{3}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① $\sqrt{13}\,\text{cm}$ ② $2\sqrt{13}\,\text{cm}$ ③ $3\sqrt{13}\,\text{cm}$
④ $2\sqrt{15}\,\text{cm}$ ⑤ $3\sqrt{15}\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ = 6, sin A = $\frac{2}{5}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 한 삼각비와 한 변으로 다른 변을 구한 뒤 피타고라스 정리 적용

3번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 3점

학교 시험

$\sin 60° - \cos 30° + \tan 45°$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{3+\sqrt{2}}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

21 cos 45° × sin 45° + tan 60° × tan 30° 의 값을 구하시오.

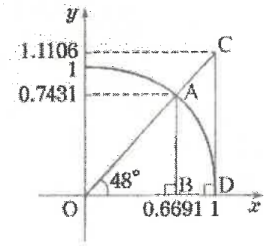
답 :

💬 특수각의 삼각비 값을 대입한 식의 계산

4번 삼각비 > 사분원과 삼각비의 값 4점

학교 시험

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\sin 48^\circ - \cos 48^\circ$의 값은?

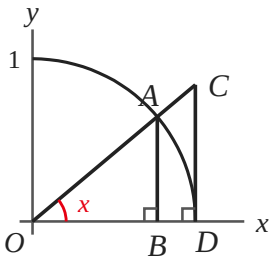


① 0.0740 ② 0.1106 ③ 0.3309 ④ 0.3675
⑤ 0.4415

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?



① $\sin x = \overline{OB}$ ② $\cos x = \overline{AB}$ ③ $\cos x = \overline{CD}$
④ $\tan x = \overline{CD}$ ⑤ $\tan x = \overline{OB}$

💬 반지름 1인 사분원에서 sin, cos를 선분의 길이로 나타내기

5번 삼각비 > 특수각·0°, 90°의 삼각비 계산 3점

학교 시험

계산 결과가 가장 큰 것은?

① $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$ ② $\tan 45^\circ - \sin 90^\circ$
③ $\sin 60^\circ + \cos 45^\circ \times \tan 0^\circ$
④ $\sin 90^\circ \times \cos 0^\circ + \sin 0^\circ \times \cos 90^\circ$
⑤ $\sin 45^\circ \times \cos 45^\circ + \tan 60^\circ \times \cos 60^\circ$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 13번

13 sin 0° + cos 90° + tan 45° × sin 90° 의 값은?

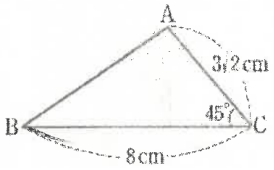
① 0 ② 2 ③ 1
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 3

💬 0°, 90°, 45°의 삼각비 값을 넣어 계산

7번 삼각비 > 수선을 그어 변의 길이 구하기 4점

학교 시험

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle C = 45^\circ$이고 $\overline{AC} = 3\sqrt{2}\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① $\sqrt{31}\,\text{cm}$ ② $4\sqrt{2}\,\text{cm}$ ③ $\sqrt{33}\,\text{cm}$ ④ $\sqrt{34}\,\text{cm}$
⑤ $\sqrt{35}\,\text{cm}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.37 · 평가 중단원평가 · 08번

08 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 3√2, $\overline{BC}$ = 6, ∠B = 45° 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?

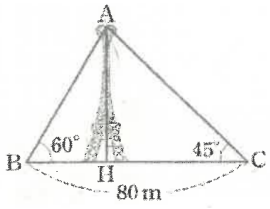
① 3 ② 3√2 ③ 3√3
④ 2√6 ⑤ 6

💬 두 변과 끼인각 45° → 수선을 그어 나머지 변의 길이 구하기

8번 삼각비 > 양 끝 각을 알 때 높이 구하기 4점

학교 시험

그림과 같이 80 m 떨어진 두 지점 B, C에서 송신탑의 끝 부분 A를 올려 본 각의 크기가 각각 $60°$, $45°$일 때, $\overline{AH}$의 길이는?



① $(20+30\sqrt{3})$ m ② $(30+40\sqrt{2})$ m
③ $(40+50\sqrt{2})$ m ④ $(80-40\sqrt{3})$ m
⑤ $(120-40\sqrt{3})$ m

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.41 · 평가 중단원평가 · 24번

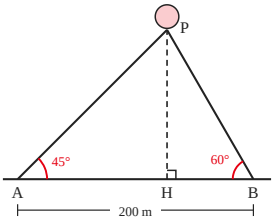
24 서술형 탑의 양쪽에 있는 두 지점 A, B 에서 탑의 꼭대기를 올려본각의 크기가 각각 30°, 60° 이다. 두 지점 A, B 사이의 거리가 80 m 일 때, 탑의 높이를 구하시오. (단, 두 지점과 탑의 밑은 한 직선 위에 있다.)

답 :

💬 탑 양쪽 두 지점의 올려본각과 거리로 높이 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.50 · 킬러 킬러 · 09번

09 서술형 다음 그림과 같이 200 m 떨어진 두 지점 A, B 사이의 상공에 떠 있는 기구 P 를 A, B 에서 올려본각의 크기가 각각 45°, 60° 이었다. 지면에서 기구까지의 높이 $\overline{PH}$ 를 구하시오.



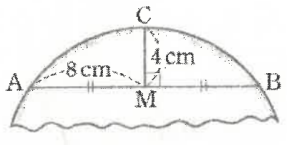
답 :

💬 두 지점 사이 상공의 물체 높이 - 같은 식 세우기

9번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 (깨진 접시) 4점

학교 시험

그림은 원 모양의 접시가 깨지고 남은 부분으로 A, B, C는 원 위의 점이다. $\overline{AB} \perp \overline{CM}$이고 $\overline{AM} = \overline{BM} = 8\,\text{cm}$, $\overline{CM} = 4\,\text{cm}$일 때, 원래 이 접시의 반지름의 길이는?

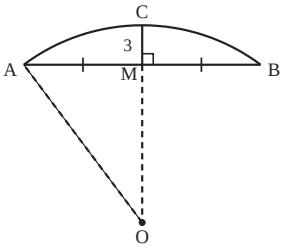


① 9 cm ② 10 cm ③ 11 cm ④ 12 cm
⑤ 13 cm

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 다음 그림과 같은 원 모양의 접시 조각에서 $\overline{AB}$ = 18, $\overline{CM}$ = 3 일 때, 원래 접시의 반지름의 길이는?

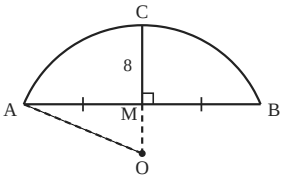


① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

💬 깨진 원 모양 접시 조각에서 AB, CM으로 원래 반지름 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.7 · STEP 3 · 20번

20 서술형 다음 그림은 원 모양 바퀴의 일부이다. $\overline{AB}$ = 24, $\overline{CM}$ = 8 일 때, 이 바퀴의 반지름의 길이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.



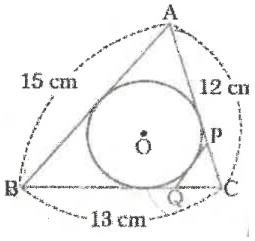
답 :

💬 원 모양 바퀴의 일부에서 현의 수직이등분선으로 반지름 구하기

10번 원의 성질 > 내접원과 접선의 길이 4점

학교 시험

그림에서 원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고 $\overline{PQ}$는 원 O에 접한다. $\overline{AB}=15\,\text{cm}$, $\overline{BC}=13\,\text{cm}$, $\overline{CA}=12\,\text{cm}$일 때, $\triangle PQC$ 둘레의 길이는?

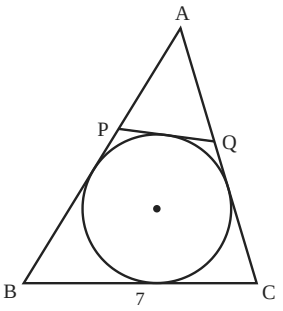


① 8 cm ② 9 cm ③ 10 cm ④ 12 cm ⑤ 13 cm

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 22번

22 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ = 9, $\overline{BC}$ = 7, $\overline{CA}$ = 8 인 △ABC 의 내접원에 접하는 선분 PQ 를 그었다. 점 P, Q 가 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위에 있을 때, △APQ 의 둘레의 길이를 구하시오.



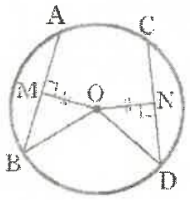
답 :

💬 내접원에 접하는 선분 PQ로 잘린 삼각형의 둘레 = 접선 길이의 2배

13번 원의 성질 > 현의 길이와 중심까지의 거리 3점

학교 시험

그림의 원 O에서 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{CD}$이고 $\overline{OM}=\overline{ON}$일 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{AB}=\overline{CD}$ ② $\overline{CN}=\overline{DN}$ ③ $\overline{OD}=\overline{OM}$
④ $\overline{AM}=\overline{CN}$ ⑤ $\triangle OBM\equiv\triangle ODN$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 05번

05 원 O 에서 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{CD}$, $\overline{OM}=\overline{ON}$, $\overline{AB}$ = 9 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.

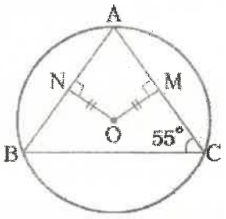
답 :

💬 중심에서 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다

14번 원의 성질 > 중심에서 같은 거리의 현 → 이등변삼각형 4점

학교 시험

그림의 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{ON}$, $\overline{AC} \perp \overline{OM}$이고 $\overline{OM} = \overline{ON}$이다. $\angle C = 55°$일 때, $\angle MON$의 크기는?

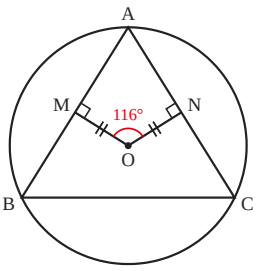


① $90°$ ② $95°$ ③ $100°$ ④ $110°$ ⑤ $120°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.21 · 평가 중단원평가 · 23번

23 다음 그림에서 △ABC 는 원 O 에 내접하고 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$, ∠MON = 116° 일 때, ∠B 의 크기를 구하시오.

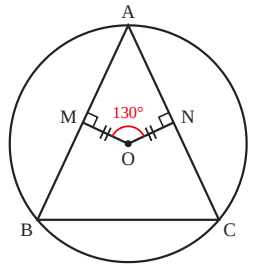


답 :

💬 OM=ON → 이등변삼각형, 사각형 AMON에서 ∠MON과 ∠A의 관계

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 다음 그림에서 △ABC 는 원 O 에 내접하고 $\overline{OM} = \overline{ON}$, ∠MON = 130° 일 때, ∠BAC 의 크기를 구하시오.



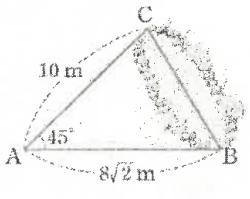
답 :

💬 같은 거리의 현과 ∠MON으로 각의 크기 구하기

15번 삼각비 > 두 변과 끼인각으로 나머지 변 구하기 4점

학교 시험

그림과 같이 연못의 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하기 위하여 $\overline{AB}=8\sqrt{2}\,\mathrm{m}$, $\overline{AC}=10\,\mathrm{m}$가 되도록 A 지점을 잡았다. $\angle A=45°$일 때, 두 점 B, C 사이의 거리는?



① $2\sqrt{15}\,\mathrm{m}$ ② $2\sqrt{17}\,\mathrm{m}$ ③ $3\sqrt{19}\,\mathrm{m}$ ④ $4\sqrt{17}\,\mathrm{m}$
⑤ $5\sqrt{15}\,\mathrm{m}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.37 · 평가 중단원평가 · 08번

08 △ABC 에서 $\overline{AB}=3\sqrt{2}$, $\overline{BC}=6$, $\angle B=45°$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?

① 3 ② $3\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{6}$ ⑤ 6

💬 두 변과 끼인각 45° → 수선을 그어 나머지 변의 길이 구하기

16번 삼각비 > 삼각비의 표 3점

학교 시험

삼각비의 표를 이용하여 $\sin 34°+\cos 35°-\tan 36°$ 의 값을 구하면?

각도	sin	cos	tan
34°	0.5592	0.8290	0.6745
35°	0.5736	0.8192	0.7002
36°	0.5878	0.8090	0.7265

① 0.6519 ② 0.7002 ③ 0.8192 ④ 1.4512
⑤ 2.1777

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 18번

18 ∠B = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 10, ∠C = 41° 일 때, 다음 삼각비의 표를 이용하여 $\overline{AB}+\overline{BC}$ 의 값을 구하시오.

각도	sin	cos	tan
40°	0.6428	0.7660	0.8391
41°	0.6561	0.7547	0.8693
42°	0.6691	0.7431	0.9004

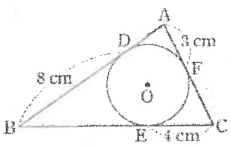
답 :

💬 삼각비의 표에서 값을 읽어 계산

18번 원의 성질 > 내접원과 접선의 길이 3점

학교 시험

그림에서 원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고, 세 점 D, E, F에서 각각 $\triangle ABC$의 세 변과 접한다. $\overline{AF}=3\,\mathrm{cm}$, $\overline{BD}=8\,\mathrm{cm}$, $\overline{CE}=4\,\mathrm{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?



① 22 cm ② 24 cm ③ 26 cm ④ 28 cm
⑤ 30 cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.13 · STEP 2 · 18번

18 둘레의 길이가 24 인 △ABC 의 내접원이 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 와 접하는 점을 D, E, F 라 하자. $\overline{AD}$ = 3, $\overline{BE}$ = 4 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 내접원의 접선 길이가 같음을 이용한 둘레·변의 길이

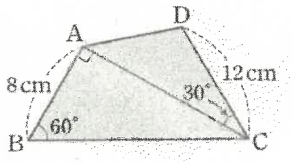
20번 삼각비 > 사각형의 넓이 (두 삼각형으로 분할) 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] 그림과 같은 $\square ABCD$에서 $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\overline{CD}=12\,\text{cm}$이고 $\angle ABC=60°$, $\angle ACD=30°$, $\angle BAC=90°$이다. 물음에 답하시오. (단, 단위는 생략한다.)

(1) $\overline{AC}$의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [3점]

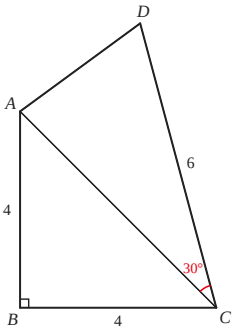
(2) $\square ABCD$의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [4점]



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.36 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 그림과 같은 사각형 ABCD 에서 ∠B = 90°, $\overline{AB}$ = $\overline{BC}$ = 4, $\overline{CD}$ = 6, ∠ACD = 30° 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이를 구하시오.

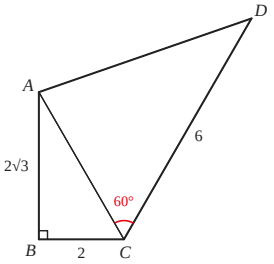


답 :

💬 대각선 AC로 나눈 사각형 넓이, ∠ACD=30° 삼각형은 두 변과 끼인각으로

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.31 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같은 사각형 ABCD 에서 ∠B = 90°, $\overline{AB}$ = $2\sqrt{3}$, $\overline{BC}$ = 2, $\overline{CD}$ = 6, ∠ACD = 60° 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이는?



① $6\sqrt{3}$ ② $7\sqrt{3}$ ③ $10\sqrt{3}$
④ $8\sqrt{3}$ ⑤ $12\sqrt{3}$

💬 사각형을 두 삼각형으로 나누어 삼각비로 넓이 구하기

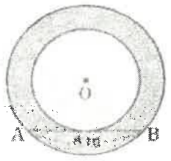
21번 원의 성질 > 동심원과 접선 (현의 수직이등분) 서술형 · 4점

학교 시험

[서술형 3] 그림과 같이 중심이 같은 두 원으로 둘러싸인 꽃밭이 있다. 꽃밭의 작은 원의 접선이 큰 원과 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. $\overline{AB} = 8\,\mathrm{m}$일 때, 물음에 답하시오. (단, 단위는 생략한다.)

(1) 큰 원의 반지름의 길이를 x, 작은 원의 반지름의 길이를 y라 할 때, $x^2 - y^2$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2점]

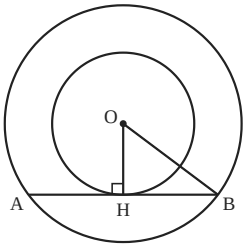
(2) 어두운 부분의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [2점]



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.12 · STEP 2 · 09번

09 다음 그림과 같이 중심이 O 인 두 원에서 큰 원의 현 AB 가 작은 원에 접한다. $\overline{AB}$ = 16 일 때, 두 원 사이의 고리 모양 부분의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 동심원에서 큰 원의 현이 작은 원에 접할 때 고리 모양 넓이

22번 삼각비 > 같은 쪽 두 지점에서 올려본 높이 서술형 · 9점

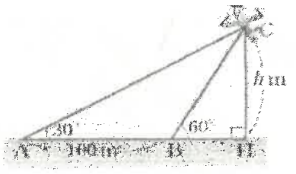
학교 시험

[서술형 4] 그림과 같이 100 m 떨어진 두 지점 A, B에서 하늘에 떠 있는 드론을 올려 본 각의 크기가 각각 $30°$, $60°$이었다. 드론의 높이를 h m라고 할 때, 물음에 답하시오. (단, 단위는 생략한다.)

(1) $\overline{BH}$의 길이를 h를 사용한 식으로 나타내고 그 과정을 서술하시오. [3점]

(2) $\overline{AH}$의 길이를 h를 사용한 식으로 나타내고 그 과정을 서술하시오. [2점]

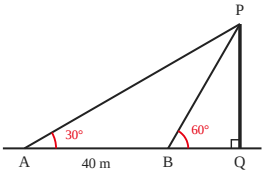
(3) 지면으로부터 드론의 높이 $\overline{CH}$를 구하고 그 과정을 서술하시오. [4점]



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.44 · 평가 대단원평가 · 12번

12 다음 그림과 같이 40 m 떨어진 두 지점 A, B 에서 탑의 꼭대기 P 를 올려본각의 크기가 각각 30°, 60° 이었다. 탑의 높이 $\overline{PQ}$ 는? (단, 세 점 A, B, Q 는 한 직선 위에 있다.)

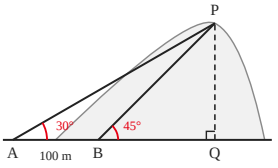


① $10\sqrt{3}$ m ② 20 m ③ $15\sqrt{3}$ m
④ 30 m ⑤ $20\sqrt{3}$ m

💬 같은 쪽 두 지점에서 30°, 60°로 올려본 높이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.49 · 킬러 킬러 · 08번

08 다음 그림과 같이 산꼭대기 P 를 지점 A 에서 올려본각의 크기는 30° 이고, 산 쪽으로 100 m 걸어간 지점 B 에서 올려본각의 크기는 45° 이었다. 산의 높이 $\overline{PQ}$ 는? (단, 세 점 A, B, Q 는 한 직선 위에 있다.)



① $50\sqrt{3}$ m ② 100 m ③ $(50+50\sqrt{2})$ m
④ $(100\sqrt{3}-50)$ m ⑤ $50(\sqrt{3}+1)$ m

💬 한쪽으로 걸어간 두 지점의 올려본각 차로 높이 구하기